傳統檔案儲存資源配置

NetApp Solutions

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_file_nfs.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

vSphere傳統檔案儲存資源配置ONTAP 功能、搭配使用 1
vSphere NFS資料存放區-版本3含ONTAP 3
vSphere NFS資料存放區-含ONTAP 功能的4.1版 6

vSphere傳統檔案儲存資源配置ONTAP 功能、搭配使用

VMware vSphere支援下列NFS傳輸協定、兩者都支援ONTAP VMware。

- "NFS版本3"
- "NFS 4.1版"

如果您需要協助選取vSphere的正確NFS版本、請檢查 "NFS用戶端版本的比較"。

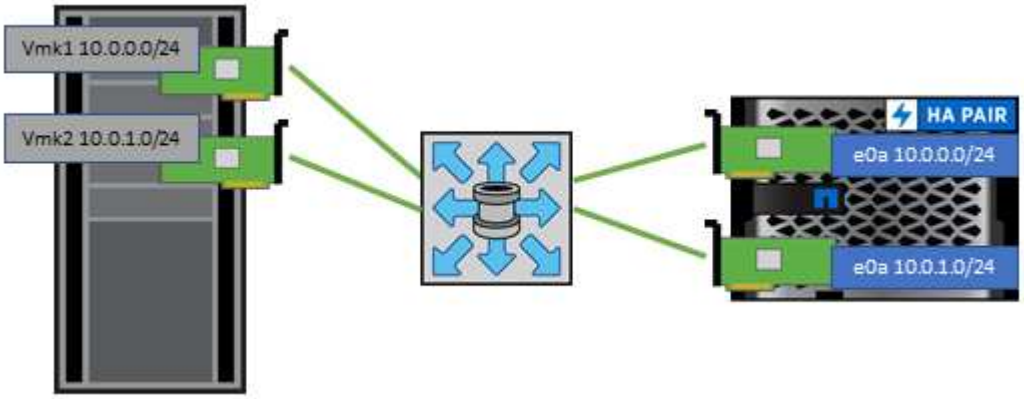
vSphere可讓客戶使用企業級NFS陣列、同時存取ESXi叢集中所有節點的資料存放區。如資料存放區一節所述、在使用NFS搭配vSphere時、會有一些易於使用和儲存效率可見度的優點。

搭配ONTAP vSphere使用VMware NFS時、建議採用下列最佳實務做法：

- 在叢集中的每個節點上、為每個SVM使用單一邏輯介面（LIF）ONTAP 。不再需要過去針對每個資料存放區的LIF建議。雖然直接存取（LIF和資料存放區位於同一個節點）是最佳選擇、但請勿擔心間接存取、因為效能影響通常很小（微秒）。
- VMware自VMware Infrastructure 3以來就一直支援NFSv3。vSphere 6.0新增對NFSv4.1的支援、可啟用某些進階功能、例如Kerberos安全性。NFSv3使用用戶端鎖定功能時、NFSv4.1會使用伺服器端鎖定功能。雖然可以透過這兩種傳輸協定匯出一個資料區、但ESXi只能透過一個傳輸協定掛載。ONTAP此單一傳輸協定掛載並不排除其他ESXi主機透過不同版本掛載相同的資料存放區。請務必指定要在掛載時使用的傳輸協定版本、以便所有主機使用相同版本、因此鎖定樣式相同。請勿在主機之間混合使用NFS版本。如有可能、請使用主機設定檔檢查是否符合規定。
  - 由於NFSv3與NFSv4.1之間沒有自動資料存放區轉換、因此請建立新的NFSv4.1資料存放區、並使用Storage VMotion將VM移轉至新的資料存放區。
  - 請參閱中的NFS v4.1互通性表附註 "NetApp互通性對照表工具" 支援所需的特定ESXi修補程式層級。
- NFS匯出原則用於控制vSphere主機的存取。您可以將一個原則與多個磁碟區（資料存放區）搭配使用。使用NFSv3時、ESXi會使用sys（UNIX）安全樣式、並需要root掛載選項來執行VM。在現階段、此選項稱為超級使用者、使用超級使用者選項時、不需要指定匿名使用者ID。ONTAP請注意、針對「-anon」和「-allow -suid」使用不同值的匯出原則規則、可能會導致SVM探索問題ONTAP 。以下是原則範例：
  - 存取傳輸協定：nfs3
  - 用戶端配對規格：192．168．42．21
  - RO存取規則：系統
  - RW存取規則：系統
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys
- 如果使用適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式、則在建立或修改匯出原則規則時、該傳輸協定應設為「NFS」。VAAI複本卸載作業需要NFSv4傳輸協定、而將傳輸協定指定為「NFS」會自動同時包含NFSv3和NFSv3版本。
- NFS資料存放區磁碟區是從SVM的根磁碟區連結而來、因此ESXi也必須能夠存取根磁碟區、才能瀏覽及掛載資料存放區磁碟區。根磁碟區和資料存放區磁碟區連接的任何其他磁碟區的匯出原則、必須包含ESXi伺服器授予其唯讀存取權的規則或規則。以下是根磁碟區的原則範例、也使用VAAI外掛程式：
  - 存取傳輸協定：NFS（包括nfs3和nfs4）

- 用戶端配對規格192．168．42．21
- RO存取規則。系統
- RW存取規則。Never（root Volume的最佳安全性）
- 匿名UID：
- 超級使用者：sys（也適用於採用VAAI的根Volume）

- 使用ONTAP VMware vSphere的VMware Infrastructure（最重要的最佳實務做法）：
  - 使用VMware vSphere的VMware VMware VMware vSphere功能來配置資料存放區、因為它能自動簡化匯出原則的管理。ONTAP
  - 使用外掛程式為VMware叢集建立資料存放區時、請選取叢集而非單一ESX伺服器。此選項會觸發IT自動將資料存放區掛載至叢集中的所有主機。
  - 使用外掛程式掛載功能、將現有的資料存放區套用至新的伺服器。
  - 如果不使用ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能、請針對所有伺服器或需要額外存取控制的每個伺服器叢集、使用單一匯出原則。
- 雖然供應彈性的Volume命名空間結構、可利用交會在樹狀結構中排列磁碟區、但這種方法對vSphere沒有任何價值。ONTAP無論儲存設備的命名空間階層為何、它都會在資料存放區根目錄中為每個VM建立一個目錄。因此、最佳實務做法是將vSphere磁碟區的交會路徑掛載到SVM的根磁碟區、這就是ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能如何配置資料存放區。沒有巢狀結點路徑也表示除了根磁碟區之外、沒有任何磁碟區相依於任何磁碟區、即使是刻意將磁碟區離線或銷毀、也不會影響其他磁碟區的路徑。
- 對於NFS資料存放區上的NTFS分割區、4K區塊大小是可以的。下圖說明從vSphere主機連線至ONTAP VMware NFS資料存放區的能力。



下表列出NFS版本及支援的功能。

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
vMotion與Storage vMotion	是的	是的
高可用度	是的	是的
容錯能力	是的	是的
DRS	是的	是的
主機設定檔	是的	是的
儲存DRS	是的	否

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
儲存I/O控制	是的	否
SRM	是的	否
虛擬磁碟區	是的	否
硬體加速（VAAI）	是的	是（vSphere 6.5及更新版本、NetApp VAAI外掛程式1.1.2）
Kerberos驗證	否	是（vSphere 6.5及更新版本增強支援AES、krb5i）
多重路徑支援	否	否（ESXi 6.5及更新版本透過工作階段主幹支援；ONTAP 支援透過pNFS提供支援）

vSphere NFS資料存放區-版本3含ONTAP

關於這項工作

建立NFS版本3資料存放區、並搭配ONTAP 使用不實的NAS儲存設備。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP 功能的基本技能。
- 執行《支援資料》的不支援資料系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files）ONTAP ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID、密碼）ONTAP
- NFS的網路連接埠、SVM和LUN資訊ONTAP
  - "完整的NFS組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere 7.0或更新版本的vSphere主機資訊
- NFS VMKernel介面卡IP資訊
- 網路交換器
  - 搭配ONTAP 使用NetApp系統網路資料連接埠和連線的vSphere主機
  - 為NFS設定的VLAN
  - （選用）連結集合、設定ONTAP 用於連接至整套網路資料連接埠
- VMware vSphere適用的VMware vSphere工具已部署、已設定且隨時可供使用ONTAP

步驟

- 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"

- "驗證是否支援NFS組態。"

- 完成下列ONTAP 的VMware及vSphere工作。

執行任務ONTAP

1. "驗ONTAP 證NFS的不實授權。"
   a. 使用「系統授權show」命令、檢查是否列出NFS。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. "遵循NFS組態工作流程。"

VMware vSphere工作

"遵循vSphere的NFS用戶端組態工作流程。"

參考資料

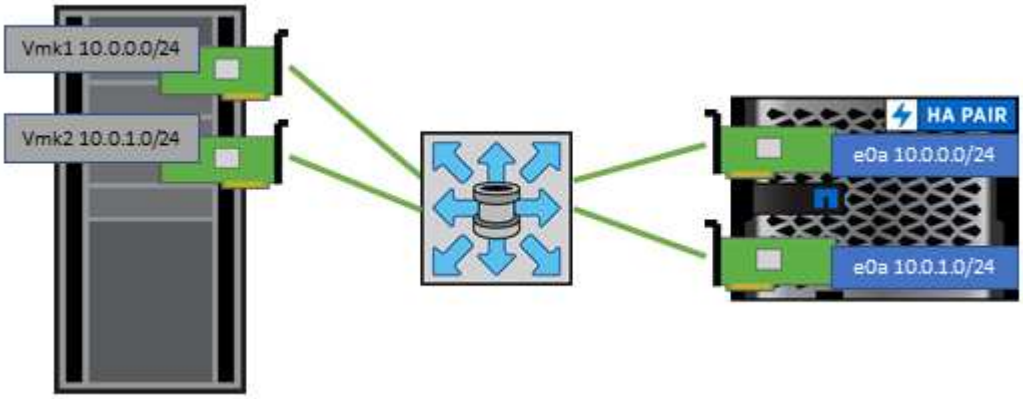
vSphere可讓客戶使用企業級NFS陣列、同時存取ESXi叢集中所有節點的資料存放區。如資料存放區一節所述、在使用NFS搭配vSphere時、會有一些易於使用和儲存效率可見度的優點。

搭配ONTAP vSphere使用VMware NFS時、建議採用下列最佳實務做法：

- 在叢集中的每個節點上、為每個SVM使用單一邏輯介面（LIF）ONTAP 。不再需要過去針對每個資料存放區的LIF建議。雖然直接存取（LIF和資料存放區位於同一個節點）是最佳選擇、但請勿擔心間接存取、因為效能影響通常很小（微秒）。
- VMware自VMware Infrastructure 3以來就一直支援NFSv3。vSphere 6.0新增對NFSv4.1的支援、可啟用某些進階功能、例如Kerberos安全性。NFSv3使用用戶端鎖定功能時、NFSv4.1會使用伺服器端鎖定功能。雖然可以透過這兩種傳輸協定匯出一個資料區、但ESXi只能透過一個傳輸協定掛載。ONTAP此單一傳輸協定掛載並不排除其他ESXi主機透過不同版本掛載相同的資料存放區。請務必指定要在掛載時使用的傳輸協定版本、以便所有主機使用相同版本、因此鎖定樣式相同。請勿在主機之間混合使用NFS版本。如有可能、請使用主機設定檔檢查是否符合規定。
  - 由於NFSv3與NFSv4.1之間沒有自動資料存放區轉換、因此請建立新的NFSv4.1資料存放區、並使用Storage VMotion將VM移轉至新的資料存放區。
  - 請參閱中的NFS v4.1互通性表附註 "NetApp互通性對照表工具" 支援所需的特定ESXi修補程式層級。
- NFS匯出原則用於控制vSphere主機的存取。您可以將一個原則與多個磁碟區（資料存放區）搭配使用。使用NFSv3時、ESXi會使用sys（UNIX）安全樣式、並需要root掛載選項來執行VM。在現階段、此選項稱為超級使用者、使用超級使用者選項時、不需要指定匿名使用者ID。ONTAP請注意、針對「-anon」和「-allow -suid」使用不同值的匯出原則規則、可能會導致SVM探索問題ONTAP 。以下是原則範例：
  - 存取傳輸協定：nfs3
  - 用戶端配對規格：192．168．42．21
  - RO存取規則：系統
  - RW存取規則：系統
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys
- 如果使用適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式、則在建立或修改匯出原則規則時、該傳輸協定應設

為「NFS」。VAAI複本卸載作業需要NFSv4傳輸協定、而將傳輸協定指定為「NFS」會自動同時包含NFSv3和NFSv3版本。

- NFS資料存放區磁碟區是從SVM的根磁碟區連結而來、因此ESXi也必須能夠存取根磁碟區、才能瀏覽及掛載資料存放區磁碟區。根磁碟區和資料存放區磁碟區連接的任何其他磁碟區的匯出原則、必須包含ESXi伺服器授予其唯讀存取權的規則或規則。以下是根磁碟區的原則範例、也使用VAAI外掛程式：
  - 存取傳輸協定：NFS（包括nfs3和nfs4）
  - 用戶端配對規格192．168．42．21
  - RO存取規則。系統
  - RW存取規則。Never（root Volume的最佳安全性）
  - 匿名UID：
  - 超級使用者：sys（也適用於採用VAAI的根Volume）
- 使用ONTAP VMware vSphere的VMware Infrastructure（最重要的最佳實務做法）：
  - 使用VMware vSphere的VMware VMware VMware vSphere功能來配置資料存放區、因為它能自動簡化匯出原則的管理。ONTAP
  - 使用外掛程式為VMware叢集建立資料存放區時、請選取叢集而非單一ESX伺服器。此選項會觸發IT自動將資料存放區掛載至叢集中的所有主機。
  - 使用外掛程式掛載功能、將現有的資料存放區套用至新的伺服器。
  - 如果不使用ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能、請針對所有伺服器或需要額外存取控制的每個伺服器叢集、使用單一匯出原則。
- 雖然供應彈性的Volume命名空間結構、可利用交會在樹狀結構中排列磁碟區、但這種方法對vSphere沒有任何價值。ONTAP無論儲存設備的命名空間階層為何、它都會在資料存放區根目錄中為每個VM建立一個目錄。因此、最佳實務做法是將vSphere磁碟區的交會路徑掛載到SVM的根磁碟區、這就是ONTAP VMware vSphere的VMware vSphere功能如何配置資料存放區。沒有巢狀結點路徑也表示除了根磁碟區之外、沒有任何磁碟區相依於任何磁碟區、即使是刻意將磁碟區離線或銷毀、也不會影響其他磁碟區的路徑。
- 對於NFS資料存放區上的NTFS分割區、4K區塊大小是可以的。下圖說明從vSphere主機連線至ONTAP VMware NFS資料存放區的能力。



下表列出NFS版本及支援的功能。

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
vMotion與Storage vMotion	是的	是的

vSphere功能	NFSv3	NFSv4.1
高可用度	是的	是的
容錯能力	是的	是的
DRS	是的	是的
主機設定檔	是的	是的
儲存DRS	是的	否
儲存I/O控制	是的	否
SRM	是的	否
虛擬磁碟區	是的	否
硬體加速（VAAI）	是的	是（vSphere 6.5及更新版本、NetApp VAAI外掛程式1.1.2）
Kerberos驗證	否	是（vSphere 6.5及更新版本增強支援AES、krb5i）
多重路徑支援	否	否（ESXi 6.5及更新版本透過工作階段主幹支援；ONTAP 支援透過pNFS提供支援）

接下來呢？

完成這些工作之後、NFS資料存放區就可以開始耗用資源來配置虛擬機器。

vSphere NFS資料存放區-含ONTAP 功能的4.1版

關於這項工作

本節說明如何建立NFS 4.1版資料存放區、並搭配ONTAP 使用不完整的NAS儲存設備。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能
- 執行｛ONTAP_version｝的資料儲存系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID、密碼）ONTAP
- NFS的網路連接埠、SVM和LUN資訊ONTAP
- "完整的NFS組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊｛vSphere_version｝
- NFS VMKernel介面卡IP資訊

- 網路交換器
  - 具備ONTAP 豐富的系統網路資料連接埠、vSphere主機及連線功能
  - 為NFS設定的VLAN
  - （選用）連結集合、設定ONTAP 用於連接至整套網路資料連接埠
- VMware vSphere適用的VMware Tools已部署、設定且隨時可供使用ONTAP

步驟

- 請使用檢查相容性 "互通性對照表工具IMT （簡稱「互通性對照表」）。"
  - "驗證是否支援NFS組態。"
- 完成ONTAP 以下提供的「VMware及vSphere工作」。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證適用於NFS的驗證功能"
   a. 使用「系統授權show」命令來檢查是否列出NFS。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. "遵循NFS組態工作流程"

VMware vSphere工作

"遵循vSphere的NFS用戶端組態工作流程。"

接下來呢？

完成這些工作之後、NFS資料存放區就可以開始耗用資源來配置虛擬機器。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。